PDDL, Torre di Hanoi

$\mathcal{F} = \{\mathrm{d1}/0, \mathrm{d2}/0, \mathrm{d3}/0, \mathrm{d4}/0, \mathrm{A}/0, \mathrm{B}/0, \mathrm{C}/0\}$

$\mathcal{P} = \{\mathrm{Asse}/1, \mathrm{Disco}/1, \mathrm{Affiorante}/1, \mathrm{Su}/2, \mathrm{SuAsse}/2, \mathrm{Vuoto}/1, \mathrm{PiuGrande}/2\}$

Dove i significati intuitivi sono:

Simboli di funzione $\mathcal{F}$

- d_1, d_2, d_3, d_4: rappresentano i quattro dischi del puzzle.
- A, B, C: rappresentano i tre assi verticali della piattaforma.

Simboli di predicato $\mathcal{P}$

- $\mathrm{Asse}(x)$: vero sse x è uno dei tre assi verticali della piattaforma.
- $\mathrm{Disco}(x)$: vero sse x è uno dei dischi del puzzle.
- $\mathrm{Affiorante}(x)$: vero sse non vi è alcun disco posto sopra al disco x.
- $\mathrm{Su}(x, y)$: vero sse il disco x poggia direttamente sopra il disco y.
- $\mathrm{SuAsse}(x, y)$: vero sse il disco x poggia direttamente sulla base dell'asse y.
- $\mathrm{Vuoto}(x)$: vero sse l'asse x è completamente privo di dischi.
- $\mathrm{PiuGrande}(x, y)$: vero sse il disco x è più grande del disco y.

Stato iniziale

Lo stato iniziale del problema è definito dalla seguente congiunzione di predicati:

$$\begin{gathered}\mathrm{Asse}(A) \land \mathrm{Asse}(B) \land \mathrm{Asse}(C) \land \\ \mathrm{Disco}(d_1) \land \mathrm{Disco}(d_2) \land \mathrm{Disco}(d_3) \land \mathrm{Disco}(d_4) \land \\ \mathrm{PiuGrande}(d_1, d_2) \land \mathrm{PiuGrande}(d_1, d_3) \land \mathrm{PiuGrande}(d_1, d_4) \land \\ \mathrm{PiuGrande}(d_2, d_3) \land \mathrm{PiuGrande}(d_2, d_4) \land \mathrm{PiuGrande}(d_3, d_4) \land \\ \mathrm{Su}(d_4, d_3) \land \mathrm{Su}(d_3, d_2) \land \mathrm{Su}(d_2, d_1) \land \mathrm{SuAsse}(d_1, A) \land \\ \mathrm{Affiorante}(d_4) \land \mathrm{Vuoto}(B) \land \mathrm{Vuoto}(C)\end{gathered}$$

Stato obiettivo

Lo stato obiettivo del problema è definito dalla seguente congiunzione di predicati:

$$\begin{gathered}\mathrm{Su}(d_4, d_3) \land \mathrm{Su}(d_3, d_2) \land \mathrm{Su}(d_2, d_1) \land \mathrm{SuAsse}(d_1, B) \land \\ \mathrm{Vuoto}(A) \land \mathrm{Vuoto}(C)\end{gathered}$$

Azioni

SpostaDiscoSuDisco(dsot, ds, dd)

- **pre-condizioni:** $\mathrm{Disco}(d_{\mathrm{sot}}) \land \mathrm{Disco}(d_s) \land \mathrm{Disco}(d_d) \land \mathrm{Affiorante}(d_s) \land \mathrm{Affiorante}(d_d) \land \mathrm{Su}(d_s, d_{\mathrm{sot}}) \land \mathrm{PiuGrande}(d_d, d_s)$
- **effetti:** $\mathrm{Affiorante}(d_{\mathrm{sot}}) \land \neg\ \mathrm{Affiorante}(d_d) \land \neg\ \mathrm{Su}(d_s, d_{\mathrm{sot}}) \land \mathrm{Su}(d_s, d_d)$

SpostaDiscoSuAsse(dsot, ds, ad)

- **pre-condizioni:** $\mathrm{Disco}(d_{\mathrm{sot}}) \land \mathrm{Disco}(d_s) \land \mathrm{Asse}(a_d) \land \mathrm{Vuoto}(a_d) \land \mathrm{Affiorante}(d_s) \land \mathrm{Su}(d_s, d_{\mathrm{sot}})$
- **effetti:** $\mathrm{Affiorante}(d_{\mathrm{sot}}) \land \neg\ \mathrm{Su}(d_s, d_{\mathrm{sot}}) \land \mathrm{SuAsse}(d_s, a_d) \land \neg\ \mathrm{Vuoto}(a_d)$

SpostaUltimoDiscoSuAsse(ds, as, ad)

- **pre-condizioni:** $\text{Disco}(d_s) \land \text{Asse}(a_s) \land \text{Asse}(a_d) \land \text{SuAsse}(d_s, a_s) \land \text{Vuoto}(a_d) \land \text{Affiorante}(d_s)$
- **effetti:** $\text{Vuoto}(a_s) \land \neg\ \text{Vuoto}(a_d) \land \neg\ \text{SuAsse}(d_s, a_s) \land \text{SuAsse}(d_s, a_d)$

SpostaUltimoDiscoSuDisco(ds, dd, as)

- **pre-condizioni:** $\text{Disco}(d_s) \land \text{Disco}(d_d) \land \text{Asse}(a_s) \land \text{SuAsse}(d_s, a_s) \land \text{Affiorante}(d_d) \land \text{Affiorante}(d_s) \land \text{PiuGrande}(d_d, d_s)$
- **effetti:** $\text{Vuoto}(a_s) \land \neg\ \text{SuAsse}(d_s, a_s) \land \neg\ \text{Affiorante}(d_d) \land \text{Su}(d_s, d_d)$